

HW02 - Domain Testing on EShop

Student ID: 23127484
Full name: Nguyễn Đặng Đức Thịnh
Course: Software Testing
Date: [29/06/2026]

Table of Contents

- 1. Feature A - FR-02: Login & Account Lockout
- 2. Feature B - FR-09: Discount Coupons
- 3. Feature C - FR-14: Category Management CRUD
- 4. Feature D - FR-06 Mobile: Product Detail View

Feature A - FR-02: Login & Account Lockout

A.1 Feature Overview

Tính năng Đăng nhập và Khóa tài khoản (FR-02) giúp quản lý truy cập người dùng vào EShop. Luồng chính cho phép đăng nhập thành công khi nhập đúng email và password. Luồng ngoại lệ tự động khóa tài khoản tạm thời trong 3 phút nếu sai mật khẩu liên tiếp 5 lần (trong SUT thực tế là 3 lần và tăng 2 lần mỗi lần sai) để ngăn chặn các cuộc tấn công brute-force.

Requirement ID: FR-02

A.2 Domain Testing

A.2.1 Step 1 - Variable Identification

Được xác định dựa trên việc quan sát trực tiếp trang Đăng nhập trên Web UI kết hợp với phân tích backend endpoint `/api/login` xử lý đăng nhập và cập nhật trạng thái đếm số lần đăng nhập sai:

#	Variable	Data Type	Valid Domain	Invalid Domain	Constraints
1	email	string	Đúng định dạng <code>user@domain.com</code> , tồn tại trong CSDL	Sai định dạng (không có @, để trống, v.v.) hoặc đúng định dạng nhưng không tồn tại trong CSDL	Bắt buộc nhập, UI sử dụng ô nhập văn bản thông thường thay vì <code>email</code> type

#	Variable	Data Type	Valid Domain	Invalid Domain	Constraints
2	password	string	Mật khẩu đúng, khớp với bản ghi email trong CSDL	Mật khẩu sai, để trống hoặc null	Bắt buộc nhập, UI hiển thị dưới dạng văn bản thuần (text input)
3	login_attempts	integer	Từ 0 đến 2 lần đăng nhập thất bại liên tiếp	Lớn hơn hoặc bằng 3 lần đăng nhập thất bại liên tiếp	Hệ thống tự quản lý (trường trong CSDL), tăng thêm 2 sau mỗi lần đăng nhập thất bại
4	locked_until	datetime	null hoặc thời điểm trong quá khứ (đã hết khóa)	Thời điểm trong tương lai	Hệ thống tự quản lý, khóa tài khoản trong 180 giây (3 phút) khi login_attempts ≥ 3

Inter-variable dependencies:

- Khi **failed_attempts** đạt ngưỡng ≥ 5 (SUT thực tế là **login_attempts** ≥ 3), tài khoản tự động bị khóa (chuyển đổi trạng thái khóa).
- Việc đăng nhập thành công yêu cầu email và password khớp nhau và tài khoản không bị khóa.

A.2.2 Step 2 - Equivalence Partitioning

Phân hoạch theo tính đúng đắn định dạng email, sự tồn tại của tài khoản, tính khớp của mật khẩu và trạng thái khóa của tài khoản:

Class ID	Variable	Type	Description	Representative Value	Expected Behavior
EP-EMAIL-01	email	VALID	Đúng định dạng, tồn tại trong CSDL	test@eshop.com	Tiếp tục kiểm tra mật khẩu
EP-EMAIL-02	email	INVALID	Đúng định dạng nhưng không tồn tại trong CSDL	ghost@eshop.com	Thất bại - trả về lỗi chung (401)
EP-EMAIL-03	email	INVALID	Sai định dạng	test_username	Thất bại - trả về lỗi chung (401)
EP-EMAIL-04	email	INVALID	Để trống	""	Thất bại - bị trình duyệt chặn bởi validator required

Class ID	Variable	Type	Description	Representative Value	Expected Behavior
EP-EMAIL-05	email	INVALID	Thử tấn công SQL Injection	test' OR 1=1 --@eshop.com	Thất bại - được xử lý an sau hoặc bị từ chối do sai định dạng
EP-PASS-01	password	VALID	Mật khẩu đúng với tài khoản	Test1234!	Đăng nhập thành công, tạo token
EP-PASS-02	password	INVALID	Mật khẩu sai	WrongPass123!	Thất bại - trả về lỗi chung (401), attempts += 2
EP-PASS-03	password	INVALID	Để trống	""	Thất bại - bị trình duyệt chặn bởi validator required
EP-PASS-04	password	INVALID	Thử tấn công SQL Injection	password' OR '1'='1	Thất bại - được xử lý an toàn, đăng nhập không thành công
EP-ATT-01	login_attempts	VALID	Chưa đạt ngưỡng khóa (0, 1, 2)	0	Tài khoản hoạt động bình thường, cho phép kiểm tra thông tin đăng nhập
EP-ATT-02	login_attempts	INVALID	Đạt hoặc vượt ngưỡng khóa (≥ 3)	4	Kích hoạt khóa tài khoản
EP-LOCK-01	locked_until	VALID	Không bị khóa (null hoặc thời điểm trong quá khứ)	null	Cho phép quy trình đăng nhập bình thường
EP-LOCK-02	locked_until	INVALID	Đang bị khóa (thời điểm trong tương lai)	now + 2 minutes	Thất bại - trả về thông báo tài khoản bị khóa (403), chặn đăng nhập

Combination classes:

Combo ID	Variables	Description	Expected Behavior
COMBO-01	EP-EMAIL-01 + EP-PASS-01 + EP-ATT-01 + EP-LOCK-01	Đăng nhập thành công với tài khoản đang hoạt động và thông tin xác thực chính xác	Đăng nhập thành công, chuyển đến trang chủ, tạo token

Combo ID	Variables	Description	Expected Behavior
COMBO-02	EP-EMAIL-01 + EP-PASS-02 + EP-ATT-01 [attempts=0] + EP-LOCK-01	Nhập sai mật khẩu với tài khoản đang hoạt động (lần đầu)	Đăng nhập thất bại (401), login_attempts tăng thành 2
COMBO-03	EP-EMAIL-01 + EP-PASS-02 + EP-ATT-01 [attempts=2] + EP-LOCK-01	Nhập sai mật khẩu với tài khoản đang hoạt động (lần thứ hai)	Đăng nhập thất bại (401), login_attempts tăng thành 4, locked_until được đặt bằng thời điểm hiện tại + 3 phút
COMBO-04	EP-EMAIL-01 + EP-PASS-01 + EP-ATT-02 + EP-LOCK-02	Thử đăng nhập bằng thông tin chính xác khi tài khoản đang bị khóa	Đăng nhập thất bại (403), hiển thị thông báo tài khoản bị khóa
COMBO-05	EP-EMAIL-02 + EP-PASS-01 + EP-ATT-01 + EP-LOCK-01	Email đúng định dạng nhưng không tồn tại trong CSDL, mật khẩu đúng định dạng	Đăng nhập thất bại (401) ngay lập tức, không thay đổi login_attempts trong CSDL

A.2.3 Test Cases - Domain Testing

Liệt kê tất cả TC files đã tạo trên GitHub. Mỗi dòng link đến file TC trên repo.

TC ID	Title	Class covered	GitHub link
TC-LOGIN-001	Đăng nhập thành công với credentials hợp lệ	COMBO-01	TC-LOGIN-001.md
TC-LOGIN-002	Đăng nhập thất bại với email không tồn tại trong hệ thống	EP-EMAIL-02	TC-LOGIN-002.md
TC-LOGIN-003	Đăng nhập thất bại với email sai định dạng	EP-EMAIL-03	TC-LOGIN-003.md
TC-LOGIN-004	Đăng nhập thất bại với email để trống	EP-EMAIL-04	TC-LOGIN-004.md
TC-LOGIN-005	Đăng nhập thất bại với email chứa ký tự SQL Injection	EP-EMAIL-05	TC-LOGIN-005.md
TC-LOGIN-006	Đăng nhập thất bại với mật khẩu sai (1st attempt)	EP-PASS-02	TC-LOGIN-006.md
TC-LOGIN-007	Đăng nhập thất bại với mật khẩu để trống	EP-PASS-03	TC-LOGIN-007.md
TC-LOGIN-008	Đăng nhập thất bại với mật khẩu chứa ký tự SQL Injection	EP-PASS-04	TC-LOGIN-008.md

TC ID	Title	Class covered	GitHub link
TC-LOGIN-009	Khóa tài khoản sau 2 lần đăng nhập sai liên tiếp	COMBO-03	TC-LOGIN-009.md
TC-LOGIN-010	Đăng nhập thất bại khi tài khoản đang bị khóa	COMBO-04	TC-LOGIN-010.md

Total Domain Testing TCs: 10

A.3 Boundary Value Analysis

A.3.1 Step 3 - BVA Table

BVA được áp dụng cho độ dài mật khẩu (giới hạn 8-32 ký tự theo spec, nhưng backend SUT thực tế hỗ trợ đến 255 ký tự) và số lần đăng nhập sai `login_attempts` (ngưỡng khóa thực tế của SUT là 3 lần):

Variable	Boundary	Concrete Value	Domain	Expected Behavior
password (length)	MIN-1	7 ký tự: Abc@123	INVALID	Từ chối - mật khẩu quá ngắn (không đạt quy tắc kiểm tra)
password (length)	MIN	8 ký tự: Abc@1234	VALID	Chấp nhận
password (length)	MIN+1	9 ký tự: Abc@12345	VALID	Chấp nhận
password (length)	NOM	12 ký tự: Abc@12345678	VALID	Chấp nhận
password (length)	MAX-1	254 ký tự	VALID	Chấp nhận
password (length)	MAX	255 ký tự	VALID	Chấp nhận
password (length)	MAX+1	256 ký tự	INVALID	Từ chối - mật khẩu quá dài
login_attempts	MIN	0	VALID	Tài khoản hoạt động bình thường, không có cảnh báo
login_attempts	MAX-1	1	VALID	Tài khoản hoạt động bình thường, không có cảnh báo
login_attempts	MAX	2	VALID	Tài khoản hoạt động bình thường, đây là lần sai cuối trước khi bị khóa
login_attempts	MAX+1	3	INVALID	Tài khoản bị khóa (locked_until chuyển thành thời điểm tương lai)

Skipped variables: `email` — định dạng chuỗi email phân loại (categorical format), không có ranh giới thứ tự số lớn nhỏ.

A.3.2 Test Cases - BVA

TC ID	Title	Boundary covered	GitHub link
TC-LOGIN-BVA-001	Đăng nhập với mật khẩu dài 7 ký tự (MIN-1)	password MIN-1	TC-LOGIN-BVA-001.md
TC-LOGIN-BVA-002	Đăng nhập với mật khẩu dài 8 ký tự (MIN)	password MIN	TC-LOGIN-BVA-002.md
TC-LOGIN-BVA-003	Đăng nhập với mật khẩu dài 9 ký tự (MIN+1)	password MIN+1	TC-LOGIN-BVA-003.md
TC-LOGIN-BVA-004	Đăng nhập với mật khẩu dài 12 ký tự (NOM)	password NOM	TC-LOGIN-BVA-004.md
TC-LOGIN-BVA-005	Đăng nhập với mật khẩu dài 254 ký tự (MAX-1)	password MAX-1	TC-LOGIN-BVA-005.md
TC-LOGIN-BVA-006	Đăng nhập với mật khẩu dài 255 ký tự (MAX)	password MAX	TC-LOGIN-BVA-006.md
TC-LOGIN-BVA-007	Đăng nhập với mật khẩu dài 256 ký tự (MAX+1)	password MAX+1	TC-LOGIN-BVA-007.md
TC-LOGIN-BVA-008	Đăng nhập sai khi login_attempts = 0	login_attempts MIN	TC-LOGIN-BVA-008.md
TC-LOGIN-BVA-009	Đăng nhập sai khi login_attempts = 1	login_attempts MAX-1	TC-LOGIN-BVA-009.md
TC-LOGIN-BVA-010	Đăng nhập sai khi login_attempts = 2	login_attempts MAX	TC-LOGIN-BVA-010.md
TC-LOGIN-BVA-011	Đăng nhập sai khi login_attempts = 3	login_attempts MAX+1	TC-LOGIN-BVA-011.md

Total BVA TCs: 11

A.4 AI Gap Analysis

Gap ID	Dimension	Missing Scenario	Why Missed	Proposed TC ID
GAP-01	Security	Thử tấn công SQL Injection trong trường email (' OR 1=1 --)	AI chỉ tập trung vào định dạng email thông thường mà bỏ qua các trường hợp kiểm thử bảo mật đầu vào.	TC-LOGIN-005

Gap ID	Dimension	Missing Scenario	Why Missed	Proposed TC ID
GAP-02	Context	Đăng nhập bằng email chứa ký tự Unicode/Tiếng Việt	AI mặc định email chỉ sử dụng bộ ký tự ASCII chuẩn.	TC-LOGIN-010
GAP-03	Combination	Thử đăng nhập bằng mật khẩu đúng khi tài khoản đang bị khóa	AI phân tích từng điều kiện riêng lẻ mà không kết hợp trạng thái khóa tài khoản với quá trình xác thực.	TC-LOGIN-010
GAP-04	BVA	Đăng nhập đúng tại ranh giới thời gian khóa (giây thứ 179 so với giây thứ 180)	AI không mô hình hóa biến thời gian liên tục thành các giá trị biên cụ thể để kiểm thử.	TC-LOGIN-BVA-011

Feature B - FR-09: Discount Coupons

B.1 Feature Overview

Tính năng Mã giảm giá (FR-09) giúp khách hàng nhập coupon giảm giá tại checkout. Luồng chính áp dụng thành công khi thỏa mãn mã hoạt động, còn hạn dùng, giỏ hàng đạt tối thiểu và chưa vượt lượt dùng. Luồng ngoại lệ từ chối áp dụng và báo lỗi chi tiết khi vi phạm bất kỳ điều kiện nào.

Requirement ID: FR-09

B.2 Domain Testing

B.2.1 Step 1 - Variable Identification

#	Variable	Data Type	Valid Domain	Invalid Domain	Constraints
1	coupon_code	string	Chuỗi mã coupon có tồn tại và active (SAVE10 , BIGBUY , VIP100)	Mã không tồn tại hoặc inactive	Bắt buộc nhập
2	order_total	decimal	Giá trị giỏ hàng $\geq$ min_order_amount	Giá trị giỏ hàng $<$ min_order_amount	Bắt buộc để tính toán
3	coupon_status	enum	Active / Inactive	null	Trạng thái hoạt động của coupon
4	usage_count	integer	Số lần sử dụng $<$ max_uses_per_user	$\geq$ max_uses_per_user	Trạng thái sử dụng của user
5	expiry_date	date	Ngày hiện tại $<$ expired_at	Ngày hiện tại $\geq$ expired_at	Hạn sử dụng của coupon

Inter-variable dependencies:

- Mã coupon chỉ được áp dụng nếu `coupon_status` = Active, `expiry_date` còn hiệu lực, `usage_count` chưa vượt giới hạn, và `order_total` đủ ngưỡng.
- Giá trị giảm giá phụ thuộc loại coupon (`percent` hoặc `fixed`).

B.2.2 Step 2 - Equivalence Partitioning

Class ID	Variable	Type	Description	Representative Value	Expected Behavior
EP-CODE-01	coupon_code	VALID	Mã tồn tại, còn hạn, còn lượt	SAVE10	Cho phép tiếp tục xác thực
EP-CODE-02	coupon_code	INVALID	Mã không tồn tại	NONEXIST	Báo lỗi: Mã giảm giá không tồn tại
EP-CODE-03	coupon_code	INVALID	Mã đã hết hạn	EXPIRED_COUPON	Báo lỗi: Mã giảm giá đã hết hạn
EP-CODE-04	coupon_code	INVALID	Mã đã hết lượt dùng	EXHAUSTED	Báo lỗi: Mã đã đạt giới hạn sử dụng
EP-CODE-05	coupon_code	INVALID	Mã rỗng	" "	Báo lỗi: Mã giảm giá bắt buộc
EP-ORDER-01	order_total	VALID	Đủ minimum order value	400,000 đ	Áp dụng coupon thành công
EP-ORDER-02	order_total	INVALID	Dưới minimum order value	200,000 đ	Báo lỗi: Đơn hàng không đủ ngưỡng

B.2.3 Test Cases - Domain Testing

TC ID	Title	Class covered	GitHub link
TC-COUPON-001	Áp dụng coupon percent hợp lệ (SAVE10) thành công	EP-CODE-01 + EP-ORDER-01	TC-COUPON-001.md
TC-COUPON-002	Áp dụng coupon fixed hợp lệ (BIGBUY) thành công	EP-CODE-01 + EP-ORDER-01	TC-COUPON-002.md
TC-COUPON-003	Áp dụng mã giảm giá không tồn tại trong hệ thống	EP-CODE-02	TC-COUPON-003.md

TC ID	Title	Class covered	GitHub link
TC-COUPON-004	Áp dụng mã giảm giá đã bị vô hiệu hóa	EP-CODE-03 (inactive)	TC-COUPON-004.md
TC-COUPON-005	Áp dụng mã giảm giá để trống	EP-CODE-05	TC-COUPON-005.md
TC-COUPON-006	Áp dụng mã giảm giá chứa ký tự SQL Injection	EP-CODE-05 (injection)	TC-COUPON-006.md
TC-COUPON-007	Áp dụng coupon khi chưa đăng nhập (guest user)	Access Control	TC-COUPON-007.md
TC-COUPON-008	Áp dụng coupon khi đơn hàng chưa đủ ngưỡng tối thiểu	EP-ORDER-02	TC-COUPON-008.md
TC-COUPON-009	Áp dụng coupon đã hết hạn sử dụng	EP-CODE-03 (expired)	TC-COUPON-009.md
TC-COUPON-010	Áp dụng coupon khi đã dùng hết số lần tối đa	EP-CODE-04	TC-COUPON-010.md
TC-COUPON-011	Xác minh công thức tính giảm giá loại phần trăm (percent)	Calculation	TC-COUPON-011.md
TC-COUPON-012	Xác minh công thức tính giảm giá loại cố định (fixed)	Calculation	TC-COUPON-012.md

Total Domain Testing TCs: 12

B.3 Boundary Value Analysis

B.3.1 BVA Table

Variable	Boundary	Concrete Value	Domain	Expected Behavior
order_total	MIN-1	minimum - 1,000 VND	INVALID	Coupon rejected
order_total	MIN	minimum VND	VALID	Coupon accepted
order_total	MIN+1	minimum + 1,000 VND	VALID	Coupon accepted

Variable	Boundary	Concrete Value	Domain	Expected Behavior
usage_count	MAX-1	<code>max_usage - 1</code>	VALID	Coupon usable
usage_count	MAX	<code>max_usage</code>	INVALID	Coupon exhausted
expiry_date	MAX-1	yesterday	INVALID	Expired
expiry_date	MAX	today	VALID	Still valid
expiry_date	MAX+1	tomorrow	VALID	Still valid

B.3.2 Test Cases - BVA

TC ID	Title	Boundary	GitHub link
TC-COUPON-BVA-001	Áp dụng SAVE10 với giỏ hàng có tổng tiền 299,999 đ (MIN-1)	order_total MIN-1	TC-COUPON-BVA-001.md
TC-COUPON-BVA-002	Áp dụng SAVE10 với giỏ hàng có tổng tiền 300,000 đ (MIN)	order_total MIN	TC-COUPON-BVA-002.md
TC-COUPON-BVA-003	Áp dụng SAVE10 với giỏ hàng có tổng tiền 300,001 đ (MIN+1)	order_total MIN+1	TC-COUPON-BVA-003.md
TC-COUPON-BVA-004	Áp dụng BIGBUY với giỏ hàng có tổng tiền 499,999 đ (MIN-1)	order_total MIN-1	TC-COUPON-BVA-004.md
TC-COUPON-BVA-005	Áp dụng BIGBUY với giỏ hàng có tổng tiền 500,000 đ (MIN)	order_total MIN	TC-COUPON-BVA-005.md
TC-COUPON-BVA-006	Áp dụng BIGBUY với giỏ hàng có tổng tiền 500,001 đ (MIN+1)	order_total MIN+1	TC-COUPON-BVA-006.md
TC-COUPON-BVA-007	Áp dụng VIP100 với giỏ hàng có tổng tiền 299,999 đ (MIN-1)	order_total MIN-1	TC-COUPON-BVA-007.md
TC-COUPON-BVA-008	Áp dụng VIP100 với giỏ hàng có tổng tiền 300,000 đ (MIN)	order_total MIN	TC-COUPON-BVA-008.md
TC-COUPON-BVA-009	Áp dụng VIP100 với giỏ hàng có tổng tiền 300,001 đ (MIN+1)	order_total MIN+1	TC-COUPON-BVA-009.md
TC-COUPON-BVA-010	Áp dụng VIP100 khi đã sử dụng 1 lần trước đó (MAX)	usage_count MAX	TC-COUPON-BVA-010.md
TC-COUPON-BVA-011	Áp dụng VIP100 khi đã sử dụng 2 lần trước đó (MAX+1)	usage_count MAX+1	TC-COUPON-BVA-011.md
TC-COUPON-BVA-012	Áp dụng coupon với expired_at bằng thời gian quá khứ (MIN-1)	expiry_date MAX-1	TC-COUPON-BVA-012.md
TC-COUPON-BVA-013	Áp dụng coupon với expired_at bằng thời gian tương lai (MIN+1)	expiry_date MAX+1	TC-COUPON-BVA-013.md

TC ID	Title	Boundary	GitHub link
TC-COUPON-BVA-014	Áp dụng coupon khi chưa từng sử dụng trước đó (MIN)	usage_count MIN	TC-COUPON-BVA-014.md
TC-COUPON-BVA-015	Áp dụng coupon với expired_at bằng ngày hiện tại (today)	expiry_date MAX	TC-COUPON-BVA-015.md

Total BVA TCs: 15

B.4 AI Gap Analysis

Gap ID	Dimension	Missing Scenario	Why Missed	Proposed TC ID
GAP-01	Combination	Áp dụng đồng thời nhiều coupon khác nhau cho cùng một đơn hàng	AI giả định mỗi đơn hàng chỉ được áp dụng tối đa một coupon nên bỏ qua kịch bản kiểm thử tích hợp.	TC-COUPON-007
GAP-02	Context	Áp dụng coupon chỉ có hiệu lực với một danh mục sản phẩm cụ thể (Category-restricted coupon)	AI giả định mọi coupon đều áp dụng cho toàn bộ cửa hàng (Global coupons).	TC-COUPON-008
GAP-03	Security	Thử tấn công SQL Injection thông qua trường nhập mã coupon (SAVE10' OR 1=1 --)	AI chỉ kiểm tra sự tồn tại của mã coupon trong CSDL mà bỏ qua các trường hợp kiểm thử bảo mật đầu vào.	TC-COUPON-006
GAP-04	BVA	Kiểm thử ranh giới thời gian hết hạn của coupon ở mức mili giây (23:59:59.999 so với 00:00:00.000 của ngày tiếp theo)	AI chỉ phân tích theo ngày dạng tĩnh mà không mô hình hóa dữ liệu datetime với độ chính xác và múi giờ cụ thể.	TC-COUPON-BVA-015

Feature C - FR-14: Category Management CRUD

C.1 Feature Overview

Tính năng Quản lý danh mục (FR-14) giúp Admin quản lý cây danh mục sản phẩm của EShop. Luồng chính tạo/xóa thành công danh mục khi có quyền Admin và tên hợp lệ. Luồng ngoại lệ từ chối tạo khi thiếu tên, trùng tên hoặc không đủ thẩm quyền Admin.

Requirement ID: FR-14

C.2 Domain Testing

C.2.1 Step 1 - Variable Identification

#	Variable	Data Type	Valid Domain	Invalid Domain	Constraints
1	category_name	string	Tên mới chưa tồn tại, dài ≥ 1 ký tự	Tên rỗng hoặc chứa toàn khoảng trắng	Bắt buộc khi tạo
2	description	string	Chuỗi mô tả tùy ý	null	Tùy chọn
3	status	enum	Active / Inactive	null	Mặc định Active
4	parent_category	reference	ID danh mục cha hợp lệ	ID không tồn tại	Tùy chọn

Inter-variable dependencies:

- Việc thêm danh mục mới yêu cầu phân quyền của token gửi lên phải là Admin.
- Xóa danh mục bằng ID sẽ xóa liên kết danh mục cha-con và cập nhật các sản phẩm thuộc danh mục đó.

C.2.2 Step 2 - Equivalence Partitioning

Class ID	Variable	Type	Description	Representative Value	Expected Behavior
EP-CNAME-01	category_name	VALID	Tên mới, chưa tồn tại	Gia dụng	Tạo thành công
EP-CNAME-02	category_name	INVALID	Tên đã tồn tại (duplicate)	Điện thoại	Báo tên trùng lặp (SUT cho phép)
EP-CNAME-03	category_name	INVALID	Tên rỗng	""	Báo lỗi tên bắt buộc
EP-CNAME-04	category_name	INVALID	Tên chỉ có ký tự đặc biệt	" " (khoảng trắng)	Báo lỗi tên bắt buộc
EP-STATUS-01	status	VALID	Active	Active	Chấp nhận
EP-STATUS-02	status	VALID	Inactive	Inactive	Chấp nhận

C.2.3 Test Cases - Domain Testing

TC ID	Title	Class covered	GitHub link
-------	-------	---------------	-------------

TC ID	Title	Class covered	GitHub link
TC-CAT-001	Admin tạo danh mục mới với tên hợp lệ	EP-CNAME-01 (admin)	TC-CAT-001.md
TC-CAT-002	Admin tạo danh mục trùng tên	EP-CNAME-02	TC-CAT-002.md
TC-CAT-003	Admin tạo danh mục với tên để trống	EP-CNAME-03	TC-CAT-003.md
TC-CAT-004	Admin tạo danh mục với tên chỉ chứa khoảng trắng	EP-CNAME-04	TC-CAT-004.md
TC-CAT-005	Normal user tạo danh mục mới	Access Control (user)	TC-CAT-005.md
TC-CAT-006	Gửi yêu cầu tạo danh mục với token không hợp lệ	Access Control	TC-CAT-006.md
TC-CAT-007	Admin xóa danh mục đang tồn tại	EP-ID-01	TC-CAT-007.md
TC-CAT-008	Normal user xóa danh mục	Access Control (user)	TC-CAT-008.md
TC-CAT-009	Guest user xóa danh mục	Access Control (guest)	TC-CAT-009.md
TC-CAT-010	Admin xóa danh mục không tồn tại	EP-ID-02	TC-CAT-010.md
TC-CAT-011	Admin xóa danh mục đã bị xóa trước đó (Xóa hai lần)	EP-ID-03	TC-CAT-011.md
TC-CAT-012	Admin xóa danh mục với ID âm (Negative ID)	EP-ID-04 (negative)	TC-CAT-012.md
TC-CAT-013	Admin xóa danh mục với ID không phải là số (Non-numeric ID)	EP-ID-07 (string)	TC-CAT-013.md

Total Domain Testing TCs: 13

C.3 Boundary Value Analysis

C.3.1 BVA Table

Variable	Boundary	Concrete Value	Domain	Expected Behavior
category_name (length)	MIN-1	0 chars (empty)	INVALID	Reject - required
category_name (length)	MIN	1 char: "A"	VALID	Accept
category_name (length)	MIN+1	2 chars: "AB"	VALID	Accept

Variable	Boundary	Concrete Value	Domain	Expected Behavior
category_name (length)	NOM	20 chars	VALID	Accept
category_name (length)	MAX-1	254 chars	VALID	Accept
category_name (length)	MAX	255 chars	VALID	Accept
category_name (length)	MAX+1	256 chars	INVALID	Reject - too long

C.3.2 Test Cases - BVA

TC ID	Title	Boundary	GitHub link
TC-CAT-BVA-001	Admin tạo danh mục với tên dài 0 ký tự (MIN-1)	name MIN-1	TC-CAT-BVA-001.md
TC-CAT-BVA-002	Admin tạo danh mục với tên dài 1 ký tự (MIN)	name MIN	TC-CAT-BVA-002.md
TC-CAT-BVA-003	Admin tạo danh mục với tên dài 2 ký tự (MIN+1)	name MIN+1	TC-CAT-BVA-003.md
TC-CAT-BVA-004	Admin xóa danh mục với ID bằng 0 (MIN-1)	id MIN-1	TC-CAT-BVA-004.md
TC-CAT-BVA-005	Admin xóa danh mục với ID bằng 1 (MIN)	id MIN	TC-CAT-BVA-005.md
TC-CAT-BVA-006	Admin xóa danh mục với ID bằng 2 (MIN+1)	id MIN+1	TC-CAT-BVA-006.md

Total BVA TCs: 6

C.4 AI Gap Analysis

Gap ID	Dimension	Missing Scenario	Why Missed	Proposed TC ID
GAP-01	Combination	Admin thực hiện xóa danh mục cha đang chứa các danh mục con	AI bỏ sót kiểm thử tích hợp liên quan đến mối quan hệ cha-con (parent-child hierarchy).	TC-CAT-007
GAP-02	Security	Thử tấn công Stored XSS bằng cách chèn thẻ <code><script>alert(1)</script></code> vào tên danh mục	AI bỏ qua việc kiểm thử an toàn đầu vào (input sanitization) trước khi lưu vào CSDL.	TC-CAT-SEC-001

Gap ID	Dimension	Missing Scenario	Why Missed	Proposed TC ID
GAP-03	Context	Người dùng có vai trò Normal User hoặc Guest gọi API để tạo/xóa danh mục	AI giả định middleware luôn xử lý phân quyền chính xác nên không kiểm thử quyền truy cập dựa trên Token.	TC-CAT-005, TC-CAT-008
GAP-04	BVA	Admin gửi yêu cầu xóa với ID bằng 0 (MIN-1) hoặc ID chứa ký tự không phải số	AI chỉ áp dụng BVA cho độ dài tên danh mục mà bỏ qua giá trị biên của trường ID danh mục.	TC-CAT-BVA-004, TC-CAT-013

Feature D - FR-06 Mobile: Product Detail View

D.1 Feature Overview

Tính năng Xem chi tiết sản phẩm trên Mobile App (FR-06) hiển thị hình ảnh sản phẩm, tên, giá, mô tả, danh mục, và cho phép chọn số lượng để thêm vào giỏ hàng. Sự khác biệt là mobile UI dễ bị tràn nội dung (overflow) và các tương tác chạm phải được phản hồi trực quan.

Requirement ID: FR-06 (Mobile - Pool D)

D.2 Domain Testing

D.2.1 Step 1 - Variable Identification

#	Variable	Data Type	Valid Domain	Invalid Domain	Constraints
1	quantity	string	Chuỗi biểu diễn số nguyên dương ≥ 1 (ví dụ: "1", "5")	Số "0", âm, thập phân, rỗng hoặc chữ	Bắt buộc nhập qua TextInput
2	product	object	Đối tượng sản phẩm tồn tại đầy đủ thông tin bắt buộc	undefined, null hoặc thiếu trường bắt buộc	Đối tượng bắt buộc để render

Inter-variable dependencies:

- Nút "Thêm vào giỏ hàng" chỉ có tác dụng khi **product** hợp lệ và **quantity** được nhập.
- SUT thực tế sử dụng hàm **normalizeQuantity** tự động chuyển đổi các đầu vào không hợp lệ thành **1** (hoặc parse thành int).

D.2.2 Step 2 - Equivalence Partitioning

Class ID	Variable	Type	Description	Representative Value	Expected Behavior
----------	----------	------	-------------	----------------------	-------------------

Class ID	Variable	Type	Description	Representative Value	Expected Behavior
EP-QTY-01	quantity	VALID	Số nguyên dương	"5"	Thêm vào giỏ thành công với số lượng 5
EP-QTY-02	quantity	INVALID	Giá trị bằng 0	"0"	Báo lỗi số lượng phải ≥ 1 (SUT fallback = 1)
EP-QTY-03	quantity	INVALID	Số nguyên âm	"-3"	Báo lỗi số lượng phải ≥ 1 (SUT fallback = 1)
EP-QTY-04	quantity	INVALID	Số thập phân	"1.5"	Báo lỗi số lượng phải ≥ 1 (SUT fallback = 1)
EP-QTY-05	quantity	INVALID	Chuỗi rỗng/khoảng trắng	""	Báo lỗi số lượng phải ≥ 1 (SUT fallback = 1)
EP-QTY-06	quantity	INVALID	Chuỗi hỗn hợp chữ số	"2a"	Báo lỗi số lượng phải ≥ 1 (SUT parses thành 2)
EP-QTY-07	quantity	INVALID	Chuỗi chữ hoàn toàn	"abc"	Báo lỗi số lượng phải ≥ 1 (SUT fallback = 1)
EP-PROD-01	product	VALID	Sản phẩm tồn tại	{id:1, price:100}	Hiển thị đầy đủ thông tin
EP-PROD-03	product	INVALID	Sản phẩm không tồn tại	undefined	Màn hình báo sản phẩm không tồn tại
EP-PROD-04	product	INVALID	Thiếu trường bắt buộc	{id:2} (thiếu price)	Xử lý an toàn, không crash

D.2.3 Test Cases - Domain Testing

TC ID	Title	Class covered	GitHub link
TC-MPROD-001	Xem chi tiết sản phẩm thành công trên Mobile App	EP-PROD-01	TC-MPROD-001.md
TC-MPROD-002	Thêm vào giỏ hàng thành công với số lượng nguyên dương	COMBO-01	TC-MPROD-002.md
TC-MPROD-003	Thêm vào giỏ hàng với số lượng bằng 0	COMBO-02	TC-MPROD-003.md

TC ID	Title	Class covered	GitHub link
TC-MPROD-004	Thêm vào giỏ hàng với số lượng âm	COMBO-03	TC-MPROD-004.md
TC-MPROD-005	Thêm vào giỏ hàng với số lượng thập phân	COMBO-04	TC-MPROD-005.md
TC-MPROD-006	Thêm vào giỏ hàng với số lượng để trống hoặc chỉ có khoảng trắng	COMBO-05	TC-MPROD-006.md
TC-MPROD-007	Thêm vào giỏ hàng với số lượng chứa ký tự hỗn hợp (chữ và số)	COMBO-06	TC-MPROD-007.md
TC-MPROD-008	Thêm vào giỏ hàng với số lượng là chuỗi chữ hoàn toàn (Non-numeric)	COMBO-07	TC-MPROD-008.md
TC-MPROD-009	Xem chi tiết sản phẩm khi sản phẩm đang tải (loading)	State Transition	TC-MPROD-009.md
TC-MPROD-010	Xem chi tiết sản phẩm khi sản phẩm không tồn tại (undefined)	COMBO-09	TC-MPROD-010.md
TC-MPROD-011	Xem chi tiết sản phẩm bị thiếu trường thông tin bắt buộc	COMBO-10	TC-MPROD-011.md

Total Domain Testing TCs: 11

D.3 Boundary Value Analysis

D.3.1 BVA Table

Variable	Boundary	Concrete Value	Domain	Expected Behavior
quantity	MIN-1	0	INVALID	Từ chối
quantity	MIN	1	VALID	Chấp nhận và thêm 1 vào giỏ
quantity	MIN+1	2	VALID	Chấp nhận và thêm 2 vào giỏ
quantity	NOM	5	VALID	Chấp nhận và thêm 5 vào giỏ

D.3.2 Test Cases - BVA

TC ID	Title	Boundary	GitHub link
TC-MPROD-BVA-001	Thêm vào giỏ hàng với số lượng bằng 0 (MIN-1)	quantity MIN-1	TC-MPROD-BVA-001.md
TC-MPROD-BVA-002	Thêm vào giỏ hàng với số lượng bằng 1 (MIN)	quantity MIN	TC-MPROD-BVA-002.md

TC ID	Title	Boundary	GitHub link
TC-MPROD-BVA-003	Thêm vào giỏ hàng với số lượng bằng 2 (MIN+1)	quantity MIN+1	TC-MPROD-BVA-003.md
TC-MPROD-BVA-004	Thêm vào giỏ hàng với số lượng bằng 5 (NOM)	quantity NOM	TC-MPROD-BVA-004.md

Total BVA TCs: 4

D.4 AI Gap Analysis

Gap ID	Dimension	Missing Scenario	Why Missed	Proposed TC ID
GAP-01	Context	Kiểm tra khả năng hiển thị và co giãn giao diện khi xoay màn hình thiết bị (portrait ↔ landscape)	AI không có thiết bị vật lý để kiểm thử các thay đổi động của giao diện người dùng.	TC-MPROD-001
GAP-02	Verification	Kiểm chứng trạng thái giỏ hàng (Cart state) và số lượng trên biểu tượng giỏ hàng (Cart Badge) được cập nhật đúng sau khi thêm sản phẩm	AI chỉ xác thực thông báo Toast trên giao diện mà bỏ qua việc kiểm tra đồng bộ dữ liệu của giỏ hàng.	TC-MPROD-002
GAP-03	Combination	Người dùng nhấn liên tục hoặc nhấn đúp nút "Thêm vào giỏ hàng" gây ra race condition của API	AI giả định các thao tác nhấn diễn ra tuần tự nên bỏ qua các tương tác đồng thời trên giao diện mobile.	TC-MPROD-002
GAP-04	BVA	Nhập số lượng là một số nguyên cực lớn để kiểm tra khả năng xử lý tràn số	AI chỉ tập trung vào các giá trị biên nhỏ (0, 1, 2, 5) mà bỏ qua giới hạn trên của kiểu dữ liệu.	TC-MPROD-008